北京林业大学 2026--2027 学年第 1 学期课程设计任务书

课程名称： 数据库系统　　**开课学院：** 信息学院

适用专业： 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、网络工程

命题人： 张晓宇　　**设计题目(范围)：** 新能源汽车充电桩运营服务平台的设计与实现

1. 课程设计内容概述

随着新能源汽车保有量持续增长，“找桩—充电—支付”已成为高频刚需。一次充电看似简单，背后是场站、充电桩、充电枪三级资产，峰平谷分时电价与服务费，以及设备状态、告警、工单、结算对账等一连串数据。运营方最怕三件事：桩显示空闲而实际故障、计费口径与账单对不上、故障响应慢导致用户流失。

本次课程设计围绕充电运营的核心业务，依据“数据库系统（课程设计）”教学大纲要求，覆盖需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、SQL 代码实现、数据库安全管理与运维等核心工作，重点训练三级资产的外键与层级约束、按时段分段的计费核价、告警到工单的状态流转闭环，以及平台与运营商之间的结算对账。

通过本次课程设计，学生将掌握带时间维度计费规则的设计方法、多层级资产的一致性约束、工单状态机建模，理解运营类系统对数据准确性与实时性的要求。

2. 课程设计业务描述

2.1 业务需求概述

围绕“设备可用—用户充电—费用结算—故障处置”的运营闭环，设计集场站设施、充电订单、设备监控、会员运营、结算对账于一体的平台，5 条核心业务线的具体需求如下：

2.1.1 场站与充电设施业务线

1. 该业务数据

场站信息：场站编号、名称、地址、经度、纬度、所属运营商、车位总数、营业时间、停车费标准、场站状态。

充电桩信息：桩编号、场站编号、设备型号、额定功率、枪数、通信协议、投运日期、质保截止、当前状态。

充电枪信息：枪编号、桩编号、枪序号、枪型（直流快充 / 交流慢充）、接口标准、最大输出功率、当前状态。

2. 关键属性说明

场站、充电桩、充电枪构成三级层级，枪是订单与计费的最小对象。

一桩多枪时各枪独立计费，单枪最大功率不得超过所属桩的额定功率。

桩与枪状态分为空闲、占用、故障、离线，每次状态变化须记录发生时间。

3. 业务活动说明

运营人员登记场站与设备档案，投运前完成协议联调与验收。

系统按心跳判断在线状态，离线超过阈值自动置为离线并生成待办。

运维人员现场核对设备铭牌与系统档案，提交变更申请。

2.1.2 充电订单与计费业务线

1. 该业务数据

充电订单：订单编号、用户编号、枪编号、开始时间、结束时间、充电电量（kWh）、起始 SOC、结束 SOC、订单状态。

计费规则：规则编号、场站编号、适用时段（峰 / 平 / 谷）、电价、服务费单价、免费时长、起步金额、生效时间、失效时间。

支付记录：支付编号、订单编号、支付渠道、交易流水号、支付金额、支付时间、退款状态。

2. 关键属性说明

订单与充电枪强关联，同一枪在同一时段只允许存在一个进行中的订单。

电费按分时电价分段累加计算，服务费按规则单价乘以电量或服务时长。

订单金额在结束充电时核价生成，支付记录与订单为一对多，支持分次支付与补缴。

3. 业务活动说明

用户扫码启动充电，系统校验枪状态与账户余额后下发启动指令。

充电结束生成订单与费用明细，推送用户确认并完成支付。

异常断连时按最后上报电量结算，差额转入人工复核流程。

2.1.3 设备监控与故障工单业务线

1. 该业务数据

运行数据：采集编号、桩编号、采集时间、输出电压、输出电流、功率、模块温度、离线时长、故障码。

告警信息：告警编号、桩编号、枪编号、告警码、告警等级、发生时间、恢复时间、告警状态。

维修工单：工单编号、告警编号、维修人员、派单时间、到场时间、修复时间、更换备件、处理结果。

2. 关键属性说明

运行数据按分钟采集，数据量较大，按桩与时间分区存储。

告警与工单是一对多关系，同一告警可多次派单，工单闭环后告警方可恢复。

告警等级决定响应时限，超时未响应自动升级并通知上级。

3. 业务活动说明

系统按告警码规则生成告警，推送至值班运维人员。

运维人员接单、到场、修复，逐项回填各时间节点。

工单闭环后复核设备状态，连续正常运行方可解除告警。

2.1.4 用户与会员运营业务线

1. 该业务数据

用户信息：用户编号、手机号（脱敏存储）、实名状态、绑定车牌、注册渠道、注册时间、会员等级、账户余额。

车辆信息：车辆编号、用户编号、车牌号、车型、电池容量、最大充电功率、是否支持快充。

优惠活动：活动编号、活动名称、券面额、使用门槛、适用场站、有效期、发放数量、核销规则。

2. 关键属性说明

手机号与车牌属于敏感信息，须脱敏展示、加密存储并限制导出权限。

一个用户可绑定多辆车，一辆车在同一时间只能归属一个用户。

优惠券有发放与核销两类记录，核销与订单一一对应，不允许重复核销。

3. 业务活动说明

新用户注册后完成实名与车牌绑定，领取新人券包。

运营人员按人群、场站与时段定向发券，跟踪核销率。

用户查看充电记录、账户余额与发票，申请开具电子发票。

2.1.5 结算与对账业务线

1. 该业务数据

运营商结算：结算编号、场站编号、运营商编号、账期、充电电量、电费分成、服务费分成、平台服务费、应结金额。

对账差异：差异编号、结算编号、订单编号、差异类型（电量不符 / 价格不符 / 支付失败）、差异金额、处理结论。

开票记录：发票编号、结算编号、抬头、税号、金额、开具时间、发票状态。

2. 关键属性说明

结算单按“运营商—场站—账期”唯一，同一账期只生成一张结算单。

差异明细必须回指具体订单，差异处理结论须经双方确认后生效。

开票金额不得超过结算单应结金额，红冲须保留原票信息。

3. 业务活动说明

每月按场站汇总订单生成结算单，与运营商账单逐项比对。

差异逐单核查，确认后调整结算单并保留调整痕迹。

双方确认后开票，回写发票状态完成结算闭环。

2.2 业务有关的角色描述

系统涉及多类角色，各角色核心业务需求如下：

2.2.1 平台运营管理员

维护场站、设备与运营商档案，配置计费规则。

审核活动方案与价格调整，监控运营指标。

查看结算数据，审批结算单调整。

2.2.2 场站运维工程师

接收并处理告警工单，执行巡检与备件更换。

上报设备改造、迁移与退役申请。

配合完成设备验收与档案核对。

2.2.3 客服与结算专员

处理充电异常、退款与发票申诉。

核对结算单与对账差异，推动运营商确认。

办理开票与红冲，维护客户档案。

2.2.4 车主用户

查找场站、扫码充电，查看实时充电进度。

支付费用、查看历史订单与账户余额。

报障、评价服务，申请开具发票。

2.2.5 企业客户（车队）

批量开卡并绑定车辆，设置用车人与额度。

查看车队充电明细与月结账单。

申请对公结算与专属价格。

3. 课程设计任务描述

3.1 系统的数据库结构设计工作

完成全业务线的用例分析，抽取数据字典（含所有实体、属性、数据类型、约束条件与取值范围）。

采用局部 E-R 图 + 全局 E-R 图（或 UML 类图）描述数据库概念结构，明确实体间关系与基数，标注联系类型。

完成逻辑结构设计，将概念结构转化为关系模式，标明主键、外键与函数依赖，确保满足第三范式。

进行物理结构设计，明确各表的名称、字段名称、数据类型、长度精度、约束条件（主键、外键、非空、唯一、检查等）与索引方案。

3.2 系统的数据库实施和测试工作

编写所有数据表的 DDL 语句，包含建表、约束添加、默认值与索引设计。

自行设计测试数据，编写 5 条连接 3 个及以上关系的 SQL 语句，覆盖不同业务场景（如“查询某场站近 30 天分时段的充电电量与收入构成”“统计各运营商账期内的应结金额、结算金额与对账差异笔数”等）。

验证 SQL 语句的正确性与执行效率，查看执行计划，针对复杂查询进行索引或语句优化。

3.3 系统的数据库持久层设计工作

基于所选开发语言（如 Java、Python），采用 JDBC / 数据库驱动或 ORM 框架完成持久层设计。

封装核心业务的数据库操作方法（增删改查、分页查询、批量写入），确保代码的复用性与可维护性。

编写持久层测试代码，覆盖所有核心操作，重点验证事务边界与并发场景下的数据一致性。

3.4 系统的完整性和保护机制

设计系统登录安全策略（如密码加盐哈希存储、登录失败次数限制、会话超时控制）与权限控制机制（基于角色的访问控制 RBAC）。

针对 5 条业务线，每条至少设计 3 个实用视图（如场站业务的“场站设备实时状态视图”、计费业务的“分时段收入构成视图”、工单业务的“告警响应超时明细视图”），满足不同角色的数据查询需求。

针对 5 条业务线，每条编写 1 个存储过程或触发器（如“充电结束后按时段核价的存储过程”“告警超时未响应自动升级的触发器”），实现业务逻辑的自动化执行。

设计数据备份与恢复策略，明确全量与增量备份周期、恢复目标与演练方式；对敏感字段给出脱敏与加密方案。

3.5 设计内容的总结和答辩

整理课程设计全过程材料，包括需求分析报告、数据库设计文档、代码文件、测试报告等。

制作答辩 PPT，清晰展示数据库设计思路、核心技术、实现效果及团队分工。

准备答辩汇报，回答指导教师关于设计方案、技术选型、优化思路等方面的提问。

4. 课程设计主要要求

4.1 组织要求

以小组方式开展课程设计，小组成员 4-5 人（含）。

成员分工明确且平衡，需覆盖数据库设计、代码实现、测试优化、文档撰写、答辩汇报等核心环节，分工表需在小组任务书中明确。

4.2 结构设计工作要求

可使用 PowerDesigner、Visio 等标准工具绘制 E-R 图，或使用 StarUML 等工具绘制 UML 类图，图表需规范、清晰，标注完整。

数据字典需包含所有实体、属性、数据类型、约束条件、说明等信息，格式统一。

物理结构设计需充分考虑数据存储效率与查询性能，合理设计索引。

4.3 测试和实施工作要求

DDL 语句需可直接执行，确保数据库能正确创建。

SQL 语句需覆盖多表关联、聚合查询、条件筛选等复杂场景，执行结果准确。

测试数据需贴合实际业务，数量充足（每条表至少包含 20 条测试数据）。

4.4 完整性和保护机制要求

安全策略需切实可行，能防范常见的数据库安全风险（如 SQL 注入、越权访问）。

视图设计需满足不同角色的查询需求，避免冗余数据。

存储过程或触发器需逻辑正确，能自动触发并执行预期功能。

4.5 课程设计执行和答辩要求

严格按照建议进度完成各项任务，按时提交相关材料。

开发过程中禁止抄袭，如有抄袭行为，小组所有成员成绩按零分处理。

答辩时所有组员需参与，每人需能清晰阐述自己负责的工作内容及技术细节。

评分标准按课程设计大纲执行，重点考核设计合理性、技术规范性、团队协作效果。

4.6 团队协作要求

利用 GitHub 等配置管理工具记录团队协作过程，提交代码、文档的版本更新记录。

定期开展小组会议，沟通项目进展，解决遇到的问题，会议记录需留存。

答辩环节需明确列出每位成员的具体贡献，作为成绩评定的参考依据。

4.7 课程设计提交材料内容

提交材料包括：小组材料和个人材料。

（1）小组材料要求

以组成员姓名命名的 zip 压缩包（例如：张三 - 李四 - 王五 - 赵六.zip），上传到教师指定的课程平台，每组提交一份。压缩包内容如下：

- 课程设计小组任务书：包含团队成员信息、分工情况、需求分析报告、数据库结构设计文档（含 E-R 图 / UML 类图、数据字典、逻辑结构、物理结构）。
- 代码文件：DDL 语句、SQL 查询语句、持久层源代码、测试代码。
- 完整性与保护机制相关文件：视图、存储过程、触发器代码，安全策略说明文档。
- 答辩材料：答辩 PPT、5 分钟答辩录像（需包含所有组员发言）。

（2）个人材料要求

以组内每个人为单位上交，每人提交一份。个人材料需从小组提交材料中筛选与个人工作相关的内容，按个人课程设计撰写模板要求，撰写个人课程设计任务书，转换为 PDF 版本后上交到教师指定的课程平台。

5. 课程设计建议进度

课程设计有效时间需在 1 周内完成，建议安排如下：

工作内容	建议时限
介绍课程设计任务、分组、确定分工、讨论项目计划	T+0.5
开展需求分析、抽取数据字典、绘制 E-R 图 / UML 类图	T+2
完成逻辑结构与物理结构设计、编写 DDL 语句	T+1
编写 SQL 语句、实现持久层设计与测试	T+1
设计安全策略、编写视图、存储过程 / 触发器	T+1
整理文档、制作答辩 PPT、进行答辩演练	T+0.5
修改完善材料、按要求提交小组及个人材料	T+0.5